

厦门大学本科课程教学大纲

课程名称	Python 程序设计					
课程代码				英文类别代号	CSCI	
授课对象	全校各专业学生			适用年级	大一	
课程类型	通识课			课程课型	理论课	
总学分	总学时	授课	讨论	实验/上机	实践	其他
2	48	48	0	0	0	0
先修课程	无					
一、课程简介						
Python 语言程序设计课程是全校各专业本科生的通识教育课程。该课程通过对程序设计基本方法、Python 语言语法、Python 语言多领域应用等知识的学习，使学生能够掌握一门帮助各专业后续学习且具有广泛应用价值的编程语言。通过让学生理解编程语言及应用方式，掌握利用计算机分析问题解决问题的能力，培养学生使用计算机解决实际问题的方法和技能，逐步将学生培养为具有操作、设计、应用能力的应用型人才。						
二、培养目标						
Python 语言程序设计课程要求从知识、技能和应用能力三个方面得到提高，具体如下： 1.了解程序设计的基本概念，掌握程序设计的基本方法，熟练掌握 Python 语言的基本语法规则。 2.熟练掌握 Python 语言的数据类型（数字类型、字符串类型、列表类型、元组类型、字典类型和集合类型等）和各类操作符，能正确使用并实现各类数据的处理。 3.熟练掌握 Python 程序的三种控制结构（顺序、分支、循环），能使用相关语句完成这三种控制结构的程序设计任务。 4.熟练掌握 Python 语言的函数，能正确传递函数中的各类参数。 5.了解 Python 语言的文件，掌握各类文件的读写操作。 6.掌握一种集成开发环境，如 IDLE 的使用，熟练掌握阅读和分析程序的方法和技巧，熟练掌握程序设计过程和程序编写、调试的方法。 7.针对实际应用问题，了解并初步掌握实用程序的开发方法与技术；能对实际问题进行分析和抽象，并逐步分解，建立解题模型。						
三、教学方法						

课程采用课堂讲解、多媒体课件演示、操作示范、课堂讨论、上机实践相结合的方法。课堂讲授时采用案例驱动方式讲解程序设计的基本思想与方法；课堂讨论时将学生分成小组，通过小组形式完成综合大作业，培养学生协作学习和工作的能力；给学生提供课外学习平台，如 MOOC 课程、教师课件等。

四、主要内容及学时安排		
章（或节）	主要内容	学时安排
第 1 章 Python 语言概述	计算机语言、Python 简介、Python 开发环境的搭建和 Python 规范	2
第 2 章 基础语法知识	Python 语言的关键字和标识符、变量、基本数据类型、基本输入和输出、运算符和表达式	2
第 3 章 程序控制结构	选择语句、循环语句和跳转语句	4
第 4 章 序列	列表、元组、字典和集合	4
第 5 章 字符串	字符串的基本概念、字符串的索引和切片、字符串的拼接、特殊字符和字符转义、原始字符串和格式化字符串字面量、字符串的编码以及字符串的常用操作	4
第 6 章 函数	Python 中的两种函数（普通函数和匿名函数）、参数传递的方法以及参数的类型	4
第 7 章 面向对象程序设计	面向对象编程的基本概念（包括类、对象、继承等）以及 Python 中面向对象编程的基本语法与常用知识点	4
第 8 章 模块	模块的创建、使用方法以及模块搜索路径，Python 中的包的概念、Python 自带的标准模块以及第三方模块	2

第 9 章 异常处理	异常处理的概念、内置异常类层次结构、异常处理的几种结构、抛出异常、断言、用户自定义异常等相关知识	2
第 10 章 基于文件的持久化	数据序列化和反序列化、数据持久化和反持久化以及基于文件的持久化	2
第 11 章 基于数据库的持久化	MySQL 的安装和使用方法，以及如何使用 Python 操作 MySQL 数据库，包括连接数据库、创建表、插入数据、修改数据、查询数据、删除数据等	2
第 12 章 图形用户界面编程	图形用户界面编程的基础知识以及 Python 所提供的图形用户界面编程库 tkinter 的基本使用方法	4
第 13 章 正则表达式	正则表达式在 Python 中的使用方法	4
第 14 章 网络爬虫	网络爬虫的基本概念、如何使用 Python 实现 HTTP 请求、如何定制 requests 以及如何解析网页	4
第 15 章 常用的标准库和第三方库	turtle 库、random 库、time 库、PyInstaller 库、jieba 库、wordcloud 库和 Matplotlib 库	4
合计		48
五、考核方式与要求		

(1) 平时成绩：包括上课考勤和作业； (2) 期末考试：采用笔试，闭卷； (3) 最终成绩：平时成绩和期末考试成绩按 5:5 比例加权求和。	
六、选用教材	林子雨，赵江声，陶继平编著《Python 程序设计基础教程（微课版）》，人民邮电出版社，2022 年 1 月第 1 版。ISBN: 978-7-115-57519-7，定价：59.80 元。
七、参考书目与文献	【1】董付国.Python 程序设计基础[M].2 版.北京：清华大学出版社，2018. 【2】明日科技.Python 从入门到精通[M].北京：清华大学出版社，2018.
八、课程网站等支持条件	
九、其它信息	
大纲制定者：林子雨 大纲审定者： 大纲制定时间：2022 年 1 月	

XMU Undergraduate Course Syllabus

Course name	Python Programming					
Course code				Category code	CSCI	
Programme	Students of all majors in the university			Semester	Freshman	
Course type	☐ Basic Common Courses ☒ General Education Courses ☐ Disciplinary General Courses ☐ Specialized Courses ☐ Other Teaching Processes			Course focus	☒ Lecture ☐ Experiment ☐ Skill-training ☐ Practical	
Credit	Total learning hours	Lecture	Tutorial	Experiment	Practical	Others
2	48	48	0	0	0	0
Prerequisites	None					
1.Course description						
Python language programming course is a general education course for undergraduates of all majors in the University. Through the study of basic programming methods, python language grammar, python language multi domain application and other knowledge, students can master a programming language that helps all majors to follow-up study and has wide application value. By allowing students to understand the programming language and application methods, master the ability to analyze and solve problems by using computers, cultivate students' methods and skills to solve practical application problems by using computers, and gradually cultivate students into application-oriented talents with operation, design and application abilities.						
2. Learning goals						

Python language programming course requires improvement in knowledge, skills and application ability, as follows:

1. Understand the basic concepts of programming, master the basic methods of programming, and master the basic syntax rules of Python language.
2. Master the data types (number type, string type, logic type, list type, dictionary type, etc.) and various operators of Python language, and be able to correctly use and realize the processing of various data.
3. Master the three control structures (sequence, branch and loop) of Python program, and be able to use relevant statements to complete the programming tasks of these three control structures.
4. Be familiar with functions in Python language, and be able to correctly transfer various parameters in functions.
5. Understand Python language files and master the reading and writing operations of various files.
6. Master an integrated development environment, such as the use of idle, master the methods and skills of reading and analyzing programs, and master the programming process and the methods of programming and debugging.
7. Understand and preliminarily master the development methods and technologies of utility programs for practical application problems; Be able to analyze and abstract practical problems, decompose them step by step, and establish problem-solving model.

3.Teaching approaches

The course adopts the combination of classroom explanation, multimedia courseware demonstration, operation demonstration, classroom discussion and computer practice. The basic ideas and methods of program design are explained by case driven method in classroom teaching; During class discussion, students will be divided into groups to complete comprehensive homework in the form of groups, so as to cultivate students' ability of cooperative learning and work; Provide students with extracurricular learning platforms, such as MOOC courses, teacher courseware, etc.

4. Content outline of the course		
Chapter(Section)	Content	Learning hours
Chapter 1 overview of Python language	Computer language, introduction to python, construction of Python development environment and python specification	2
Chapter 2 basic grammar knowledge	Keywords and identifiers, variables, basic data types, basic inputs and outputs, operators and expressions for the python language	2
Chapter 3 program control structure	Select, loop, and jump statements	4
Chapter 4 sequence	Lists, tuples, dictionaries, and Sets	4
Chapter 5 string	Basic concept of string, index and slicing of string, splicing of string, special characters and character escape, literal quantity of original string and formatted string, encoding of string and common operations of string	4
Chapter 6 functions	Two functions in python (normal function and anonymous function), the method of parameter passing, and the type of parameter	4
Chapter 7 object oriented programming	The basic concepts of object-oriented programming (including classes, objects, inheritance, etc.) and the basic syntax and common knowledge points of object-oriented programming in Python	4

Chapter 8 module	Module creation, use method and module search path, the concept of package in Python, Python's own standard module and third-party module	2
Chapter 9 exception handling	The concept of exception handling, the hierarchy of built-in exception classes, several structures of exception handling, throwing exceptions, assertions, user-defined exceptions and other related knowledge	2
Chapter 10 file based persistence	Data serialization and deserialization, data persistence and de persistence, and file based persistence	2
Chapter 11 database based persistence	How to install and use mysql, and how to use Python to operate MySQL database, including connecting database, creating tables, inserting data, modifying data, querying data, deleting data, etc	2
Chapter 12 graphical user interface programming	The basic knowledge of graphical user interface programming and the basic usage of graphical user interface programming library Tkinter provided by python	4
Chapter 13 regular expressions	Use of regular expressions in Python	4

Chapter 14 web crawler	The basic concept of web crawler, how to use Python to implement HTTP requests, how to customize requests and how to parse web pages	4
Chapter 15 common standard libraries and third-party libraries	Turtle library, random library, time library, pyinstaller library, Jieba library, wordcloud library and Matplotlib Library	4
Total		48
5. Assessment methods and requirements		
The course involves homework and closed-book examination. The final score includes two parts, i.e., homework(50%) and final examination(50%).		
6.Textbooks	Ziyu Lin, Jiangsheng Zhao, Jiping Tao. Basic tutorial of Python Programming. People's post and Telecommunications Press, January, 2022. ISBN: 978-7-115-57519-7, price: ￥59.80。	
7.References	[1]Dong Fuguo. Fundamentals of Python programming [M]. Version 2. Beijing: Tsinghua University Press, 2018 [2]Tomorrow technology. Python from introduction to mastery [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2018	
8.Website		
9.Others		
Filled out by: Ziyu Lin Approved by: Date: January,2022		

厦门大学本科课程大纲填写说明(Notes)

1. 须同时填写课程大纲中文版和英文版。
2. 课程名称必须准确、规范。
3. 课程代码：非任课教师填写。该课程在教务系统生成后，由学院代为填写。
4. 授课对象填写专业。
5. 适用年级填写可修读本课程的时间，如本科三年级第一学期。
6. 课程类型指公共基本课程、通识教育课程、学科通修课程、专业（或专业方向）课程、其他教学环节。
7. 课程课型指理论课、实验课、技能课、实践课。
8. 总学时=授课学时+讨论学时+实验学时+上机学时+其他学时
9. 先修课程是与该课程具有严格的前后逻辑关系，非先修课程则无法学习该课程。
10. 培养目标不少于 150 字。
11. 考核方式包括成绩登记方式、成绩组成、考核标准等。成绩登记方式包括百分制、通过/不通过等。成绩组成指各种考核方式占比。考核标准指衡量各项考评指标得分的基准。
12. 选用教材和主要参考书要求注明作者、书目、出版社、出版年份。例如，“丹利维尔：《民主、官僚制组织和公共选择》，中国青年出版社，2001 年。”
13. 其它信息指课堂规范要求等，如课上禁止使用手机、缺勤要求等。
14. 课程英文类别代号：

英文类别代号	代号英文说明	代号中文说明
ANTH:	Anthropology	人类学类课程；
ARCH:	Architecture	建筑类课程；
ARTS:	Arts	艺术类；
AUTO:	Automation	自动化类课程；
BIOL:	Biology	生物科学类课程；
BUSI:	Business Administration	工商管理类课程；
CHEE:	Chemical Engineering	化工类课程；
CHEM:	Chemistry	化学类课程；
CHIN:	Chinese	中国语言文学类课程；
CIVL:	Civil Engineering	土建类课程；
CSCI:	Computer Science	计算机科学类课程；
ECON:	Economics	经济学类课程；
EENG:	Electronic Engineering	电子工程类课程；

英文类别代号	代号英文说明	代号中文说明
ELIN:	Electrical Information	电气信息类课程;
ELIS:	Electronic Information Science	电子信息科学类课程;
ENGL:	English	英国语言文学类课程;
ENVS:	Environmental Science	环境科学类课程;
FREN:	French	法国语言文学类课程;
GERM:	German	德国语言文学类课程;
HIST:	History	历史学类课程;
JAPA:	Japanese	日本语言文学类课程;
JOUR:	Journalism	新闻传播类课程;
LAWS:	Laws	法学类课程;
MATH:	Mathematics	数学类课程;
MATL:	Material	材料类课程;
MECH:	Machinery	机械类课程;
MECM:	Clinical Medical	临床医学类课程;
MEDN:	Nursing Medical	护理学类课程;
MEPH:	Pharmacy Medical	药学类课程;
MEPM:	Preventive Medical	预防医学类课程;
METC:	Traditional Chinese Medical	中医学类课程;
MIED:	Military	军事学类课程;
OCEA:	Oceanography	海洋科学类课程;
PHIL:	Philosophy	政治学类课程;
PHYC:	Physics	物理学类课程;
PHYS:	Physical Education	体育学类课程;
POLI:	Political Science	政治学类课程;
PUBM:	Public Management	公共管理类课程;
RUSN:	Russian	俄罗斯语言文学类课程;
SENG:	Software Engineering	软件工程类课程;
SOSA:	Sociology and Social Anthropology	社会学类课程;
IDPE:	Ideological and Political education	思想政治教育类课程;
ENER:	Energy Science	能源科学类课程;
ASTR:	Astronomy	天文学类课程;
MELM:	laboratory medicine	实验医学类课程;
MEEC	Clinical Medical (English Courses)	英文授课临床医学类课程
KORN:	Korean	韩国语言文学类课程
ITAL:	Italian	意大利语言文学类课程
ARAB:	Arabic	阿拉伯语言文学类课程
MALA:	Malay	马来语言文学类课程